⚡ 次世代 Progressive Web App (PWA)

QR Master Studio

ミリ秒デコード × 露出最適化 × 詐欺防止安全診断

ブラウザだけで動く最新のWeb標準APIとGPUハードウェア加速。
白飛び・暗所・フィッシング詐欺の課題を根底から解決する、次世代QRコードプラットフォーム。

⚡ 0秒起動 & 完全オフライン動作

☀️ 自動露出補正 (Auto-EV) & 暗所自動点灯

🛡️ 8項目URL安全性スコア診断

📥 文字化けゼロ BOM付きCSV出力

現代のQRコード利用における 3大課題

日常業務や生活のあらゆる場面で直面するストレスとセキュリティリスク

1. 白飛び・液晶画面の反射による読取失敗

直射日光やPCモニタ・タブレットの強いバックライトが反射し、コントラストが低下。カメラをいくら近づけても認識しないストレス。

2. 巧妙化するQRコード詐欺（QRishing）

悪質な短縮URLやフィッシング詐欺サイトへの誘導が急増。印刷されたQRコードの行き先が見た目では判別できず、無防備に開いてしまうリスク。

3. アプリインストールの手間 & オフライン停止

専用アプリのダウンロードが億劫。電波の届かない地下街、倉庫、機内など通信圏外ではアプリが起動すらしない不便さ。

📊 従来アプリの現状

従来の多くの無料QRアプリは、起動時に全画面広告が挟まり、カメラ撮影したURLをノーチェックで開いてしまいます。また露光調整機能がないため、光の強い現場では無力でした。

> **現場の声:** 「倉庫のバーコードやPC画面のQRが読めず、作業が止まる」「不審なURLを開かないか不安」

課題を解決する 3大コア・イノベーション

最先端Webテクノロジーが可能にした圧倒的な読取体験

⚡ GPU加速ハイブリッド・デュアルエンジン

ブラウザ標準 `BarcodeDetector API` によるGPU直結ミリ秒デコードと、陰影に強い大津適応二値化 `jsQR` の最強タッグ。

☀️ 自動露出最適化 (Auto-EV) & 暗所自動点灯

カメラ中心フレームの輝度をミリ秒解析。`-2.0EV` 〜 `+2.0EV` の物理露光調整と、暗所でのバックライト自動点灯を完備。

🛡️ 8項目安全性診断 & 100点未満警告ゲート

URLの暗号化や偽装文字を8軸で自動診断。安全スコア完全100点満点以外のURLは、直前の警告確認モーダルで誤アクセスを絶対防止。

🏆 従来アプリとの徹底比較

項目	従来アプリ	本アプリ
起動速度	広告で数秒	**0秒 (即時)**
白飛び補正	不可	**自動EV補正**
暗所対策	手動ライト	**自動点灯+二値化**
詐欺防止	無防備	**8項目安全診断**

親指1本で完結する 洗練されたモバイルUI

押しやすい2段ナビゲーションと、カード上部の即時起動ボタン

スキャンカード最上部に起動ボタンを配置

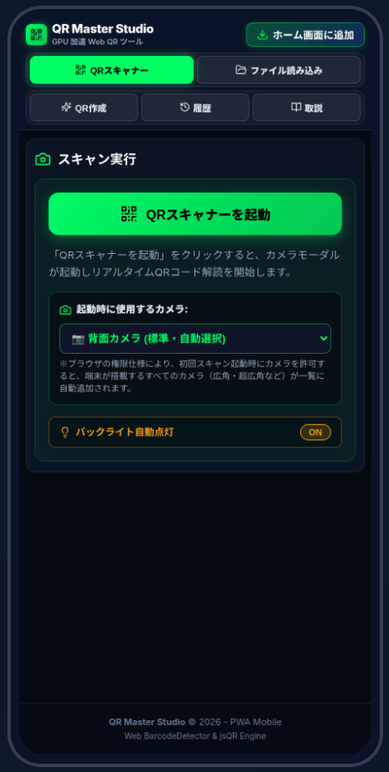
アプリを開いて最初の視線が届く最上部に、特大の緑色「QRスキャナーを起動」ボタンを常設。迷わず1タップでスキャン開始。

押しやすい2段グリッドナビゲーション

上段に【QRスキャナー】【ファイル読み込み】のメイン読取系、下段に【QR作成】【履歴】【取説】を整然と配置。

迷わせない4ステップ・ワークフロー

「起動」→「スキャン」→「8項目安全診断」→ 水色の「URLを開く」ボタンで目的のページへ安全にジャンプ。



▲ 実機画面: QRスキャナー待機画面

驚異の読取性能 GPU加速 & 大津適応二値化

ミリ秒解読のプライマリと、難読化を復元するセカンダリの二重構造

プライマリ: Web BarcodeDetector API

ブラウザ標準のハードウェアアクセラレーションを利用し、GPU直結でミリ秒単位の超高速・低負荷スキャンを実現。

セカンダリ: 大津の適応二値化 + jsQR

斜めからの撮影や手ブレ、陰影でコントラストが失われた場合、統計的手法で明暗境界を再計算し強力にリカバリー。

写真アルバム・D&D・クリップボード貼付

カメラ撮影だけでなく、端末内の画像ファイル、PCからのドラッグ＆ドロップ、`Ctrl + V` 画像貼り付けも即座に解析。



▲ 実機画面: ファイル読み込み画面

独自技術 自動露出補正 & 暗所自動点灯

白飛び・液晶反射・暗がりを克服する環境光適応システム

ミリ秒単位のリアルタイム中心輝度計測

カメラ中心フレームの明度（0〜255）を動的にサンプリング。液晶画面の白飛びや暗闇を瞬時に察知。

暗所でのバックライト（トーチ）自動点灯

周囲が暗い場合、背面のLEDトーチを自動で点灯。手動切り替えボタンもコンパクトに常備し、快適な夜間スキャンを保証。

物理露光 EV値コントロール & 4大プリセット

白飛び時は `-2.0 EV` まで自動減光。「標準」「暗く(液晶画面用)」「明るく」「ハイコントラスト」のワンタップ切替も可能。

🔬 露出補正のビフォー・アフター

❌ **従来（補正なし）:**
PCモニタの白飛びによりQRコードの境界が消失し、何度カメラをかざしても認識しない。

⭕ **本アプリ (Auto-EV & バックライト):**
強い光量を即座に減光、暗がりではトーチが自動点灯。常に最適なコントラストで一発解読。

鉄壁のセキュリティ 8項目安全診断 & 警告ゲート

危険サイトやフィッシング詐欺からユーザーを未然に守る多層防御

多層 8軸セキュリティチェック

① HTTPS通信の有無 ② IPアドレス直打ち ③ Punycode偽装文字 ④ 高リスクTLD ⑤ 危険な実行ファイル拡張子 ⑥ フィッシングキーワード ⑦ 多重サブドメイン ⑧ メジャードメイン合致。

安全スコア 100点満点以外の警告確認ゲート

少しでもリスク要因があるURLを開く場合、直前に「アクセス確認警告モーダル」が起動。誤タップによる被害を物理的に遮断。

Google Safe Browsing 照会連携

不審なURLはモーダル内からワンタップで Google の公式セキュリティデータベースに照会可能。



▲ 実機画面: 安全スコア100点と「URLを開く」

業務効率を高める 履歴管理 & CSV/JSON出力

スキャン結果を現場の資産に変える、メモ保存とExcel完全対応エクスポート

UTF-8 BOM付き CSV エクスポート

Windows / Mac の Excel、Google スプレッドシートで直接ダブルクリックしても日本語が一切文字化けしない完全仕様。

スキャン毎のタイトル・現場メモ編集

「第2倉庫 機材番号4」「来場者A様」など、スキャン直後に自由なメモを即座に記録・永続保存。

自由なQR作成 & スタイリング機能

URL、Wi-Fi設定、自由テキストを綺麗なカラー指定や高解像度PNGで作成・ダウンロード可能。



▲ 実機画面: 履歴管理とエクスポート

ネイティブを超える快適性 0秒起動 & 完全オフライン

Service Workerによるスマートキャッシュと、脱Webview連携

⚡ PWAワンタップインストール

ヘッダーの「ホーム画面に追加」からインストール可能。アドレスバーのないフルスクリーンで起動し、公式アプリ同等の操作感。

✈️ 完全オフライン稼働

電波の届かない地下施設、コンテナ倉庫、機内モードでも0秒で高速起動し、全スキャン・生成機能が動作。

🔔 更新自動検知 & LINEブラウザ脱出

新機能配信時はトーストで即時通知。LINEアプリ内ブラウザで開かれた際もワンタップで外部ブラウザへ安全脱出。



▲ 実機画面: 取扱説明書とPWA機能

🎯 SUMMARY & ACCESS

これからのQR体験を、あなたの手に。
QR Master Studio

⚡

圧倒的に速い

GPU加速 × 自動露出補正 × バックライトで、
どんな環境でも瞬時に読み取り完了。

🛡️

最高峰の安心

8項目セキュリティ診断と警告確認ゲートで、
QR詐欺や危険サイトを徹底ブロック。

💼

現場で使える

文字化けしないCSV出力、オフライン稼働、
取扱説明書内蔵で誰でも直感的に運用可能。

🌐 今すぐアクセス: https://k3and4ai-sudo.github.io/qr-scanner-app/